

武汉大学数学与统计学院

2019-2020 学年第二学期

《常微分方程》期末考试

本页为考试说明页，试题见下页

1、请遵守考试纪律，严禁与他人交流，详细要求参考《公共数学期末考试的操作说明》。

2、解答题无求解过程不给分。

3、考试答卷书写及提交要求：

(1) 答题纸学生自行准备，要求规格大小一致（A4 打印纸最佳）

(2) 答卷纸上标注：学号 姓名 考试科目 所在学院

(3) 考试作答时，写明题号及试题（题目文字较多时，可省略）

(4) 答卷用手机 CS 全能扫描王 APP，扫描生成 PDF 文档，要求干净、清晰、不缺省（黑白模式），生成的 PDF 文档，请命名为：学号+姓名+科目.pdf

如：2019302020999+李四+高等数学 B2.pdf；(带有“+”)

4、请在首页画好打分表，每个题写清楚题号，并在题与题之间留下一定空白，首页式样如下：

学号：2019302020999 姓名：李 四 科目：常微分方程

学院：数学与统计学院

总 分	一	二	三	四	五	六	七	八

一、(1)

二、

武汉大学数学与统计学院

2019-2020 学年第二学期

《常微分方程》期末考试试题 A 卷

考试时间：2020 年 6 月 12 日 08:30-10:30

一、（每小题 8 分，共 32 分）求解下列微分方程：

(1) $xy' - y = x \tan \frac{y}{x}.$

(2) $(x^2 + 2x + y)dx = (x - 2x^2y)dy.$

(3) $y' = (4x + y + 4)^2.$

(4) $3y'^3 - xy' + 1 = 0.$

二、（12 分）求微分方程组 $\frac{d\vec{y}}{dx} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 4 & -8 & 5 \end{pmatrix} \vec{y} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ x \end{pmatrix}.$

三、（12 分）证明：设 $y = \varphi(x, C_1, C_2, \dots, C_n)$ 是一个充分光滑(所需要的各阶偏导数都存在且连续)的函数族，其中 x 是自变量，而 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 是 n 个独立的任意常数，则存在一个形如 $F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$ 的 n 阶微分方程，使得它的通解恰好是上述函数族。

四、（12 分）若 $\vec{\varphi}(x) = e^{\lambda x} \vec{p}(x)$ 是 n 阶常系数微分方程组 $\frac{d\vec{y}}{dx} = \mathbf{A}\vec{y}$ 的解， $\vec{p}(x)$ 为 k 次向量多项式(即 $\vec{p}(x)$

的 k 次阶导数 $\vec{p}^{(k)}(x)$ 为非零常向量). 求证 $e^{\lambda x} \vec{p}(x), e^{\lambda x} \vec{p}'(x), \dots, e^{\lambda x} \vec{p}^{(k)}(x)$ 是微分方程组的线性无关解组，当 $k = n-1$ 时，则给出了方程组的基本解组。

五、（14 分）对于初值问题：(E): $\frac{dy}{dx} = (x^2 - y^2)e^{xy^2}, y(x_0) = y_0$ ，考虑如下问题：

(1) 问题(E) 的解存在唯一。(5 分)

(2) 结合积分曲线草图，证明：对 $x_0 = 0, y_0 > 0$ ，(E) 的解可延拓到区间 $(-\infty, +\infty)$ 。(7 分)

(3) 在第一象限内存在点 (x_0, y_0) 使得(E) 的解不可延拓到区间 $(-\infty, +\infty)$ 。(2 分)

六、（8 分）用李雅普诺夫第二方法讨论微分方程组： $\begin{cases} \dot{x} = -2y + ax(x+y)^2 \\ \dot{y} = x + ay^3(x+y)^2 \end{cases}$ 零解的稳定性。

七、（8 分）讨论线性方程组： $\begin{cases} \dot{x} = 3x - 4y \\ \dot{y} = 2x - 3y \end{cases}$ 的奇点(0,0)的类型，并作出奇点附近的相图.

八、（2 分）解高阶常微分方程： $y^2(y'y''' - 2y''^2) = yy'^2y'' + 2y'^4$.